

A 题论文评审报告

(国赛评委视角·内部评审稿)

评审对象: A 题论文.tex (PDF 共 18 页, 摘要页 1 页, 正文约 16 页) 日期: 2026-09-12

一、总体评价

这是一篇具备省一等奖以上竞争力的论文。模型与题设严格对应、数值格式严谨、检验体系超出多数参赛队水平。评审期间已完成三项独立核查: 论文引用的附件数据 (附件 1 共 241 点、附件 2 共 145 点、末值 50.165°C 、67 h 起半径恒为 1.198 cm、收缩 6.4%/40.1%) 全部准确; 表 1-6 与 result1-4.xlsx 逐格吻合; 摘要中的关键数字与表格一致, 7.2 节 Richardson 外推 (≈ 57.05 h)、7.6 节 Arrhenius 比值 (0.72)、 $\text{Bi} = 1.389$ 等推导复查无误。未发现数学或数据硬伤。

主要失分点集中在表述的清晰程度: 全文无图 (已按团队要求暂缓处理)、缺灵敏度分析、摘要已到页满且缺问题 2 结果、7.6 节「反证」措辞存在逻辑风险, 另有若干公式记号与验证完备性问题。逐项见下文。

二、评审依据

- (1) 《全国大学生数学建模竞赛章程》四项评奖标准: 假设的合理性、建模的创造性、结果的正确性、文字表述的清晰程度;
- (2) 《全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 (2026 年修订稿)》(见文末来源);
- (3) 独立核查: 附件数据逐格核对、公式推导复查、PDF 版式与结果文件结构检查, 并交叉引用了本目录下《问题四分析 _ 发现的问题.md》的代码审查结论。

三、问题清单 (汇总)

编号	问题	严重度	位置
1	全文无图，18 页纯表（暂缓，待配图方案确定）	高（暂缓）	全文
2	缺灵敏度分析：恒温段假设（ T_a, C_a 取附件 1 末值恒定）及 h, h_m 对 t^* 的影响未量化	高	7.6
3	摘要已到页满且缺问题 2 的结果	高	摘要
4	问题 4 空间误差 $\approx 1.8 \times 10^{-4}$ ，超出四位小数分辨率，表 6 前几行第 4 位小数存疑	中	7.2 /
5	问题 4 的 t^* 未报网格收敛（问题 3 已报）	中	7.2
6	「收缩使烘干缩短 6.3 h」归因混杂：物性差异与几何收缩两个因素未分离	中	6.4
7	式 (cn) 与式 (L) 的 v_i 记号重复，量纲不一致（代码正确，属公式笔误）	中	5.4
8	7.6 节「反证」措辞有循环论证风险	中	7.6
9	h, h_m 沿用附录 2 取值未在 5.2 节显式声明	中	5.2 /
10	一级标题/题目字体与通行惯例不符	低	全文
11	表 6 距离列的欧拉视角解释未明示	低	5.3
12	result3/4 末行 t^* 与 60 s 间隔序列的关系未说明	低	附录
13	$\delta \sim D/h_m$ 与 $\sqrt{Dt}$ 两个尺度并存未解释	低	5.5 /
14	Picard 两轮迭代的耦合残差无量化	低	5.4
15	文末无「结论」清单（四问答案汇总）	低	文末
16	8.1「模型优点」未突出本文三个特色点	低	8.1

四、逐项评审

4.1 假设的合理性（优）

H1–H8 每条都有依据：长径比 12.5 与 $(L/R)^2 \approx 156$ 支撑一维化； h, h_m 常数有文献支撑；H6 用附件 2 数据量化收缩影响。符合「必要假设、切合题意」的要求。

H5（潜热有效参数观点）是全文最大胆的假设，但 7.6 节做了数量级论证且 H5 处显式交叉引用，处理得当。唯一疏漏（**问题 9**）：问题 2–4 题文未另行给出 h, h_m ，论文沿用了附录 2 的值，评委能推断出来，但建议在 5.2 节加一句「题文未另给对流系数，沿用附录 2 取值」。

4.2 建模的创造性（良）

本题参数已由题目锁定，发挥空间有限，论文的加分点选得准：守恒型离散 + 表面节点置于真实表面（守恒闭合到 10^{-18} ）、问题 4 随体坐标处理（干基含水率定义于固相骨架 $\Rightarrow$ 无对流项）、「有效参数」论证（ $E_a = 32.0 \text{ kJ/mol}$ 介于纯水自扩散 18–20 kJ/mol 与化学吸附之间）。

问题 16：8.1「模型优点」只列了四条常规内容，未把上述三点作为「本文特色」突出；摘要也把最独特的守恒性检验埋在了长段落里。建议在摘要末句和 8.1 中把「有效

参数观点 + 五重检验」作为旗帜性表述。

4.3 结果的正确性（优，但有三个中等问题）

四问结果齐全，表格与文件输出完全合规（四位小数、模板格式、「—」与留空处理、result4 的「药材表面」列）； $t^* = 56.97 \text{ h}$ 、 50.69 h 均落于题述「2-3 天」区间，并给了问题 3 的不确定度（ $\pm 0.1 \text{ h}$ ）。五重检验属于超规格配置。

问题 4（空间精度）：7.2 节报告 $\Delta\zeta = 1/20 \rightarrow 1/40$ 最大差 5.33×10^{-4} ，按二阶格式 Richardson 外推，细网格误差 $E_{\text{fine}} \approx 5.33 \times 10^{-4}/3 \approx 1.8 \times 10^{-4}$ ，大于四位小数分辨率 10^{-4} 。即表 6 中 6 h 行（含水率梯度最陡、收缩最快，是全场最难算的时刻）的第 4 位小数可能偏差 1-2 个单位。12 h 之后误差迅速降至 10^{-5} 量级，四位小数可靠；对 t^* 与物理结论几乎无影响。建议补做 $\Delta\zeta = 1/80$ （ $N = 81$ ）复验：若 $1/40$ 与 $1/80$ 之差降至 $\sim 2 \times 10^{-5}$ （约 5.33×10^{-4} 的 $1/9$ ），即可用数据证明细网格已进入 10^{-5} 量级；若降不下去，说明另有主导误差源（时间步或表面处理），需排查。

问题 5（ t^* 收敛）：问题 3 的验证报了 t^* 的网格收敛（ $56.7069 \text{ h} @ 0.5 \text{ mm}$ vs $56.9674 \text{ h} @ 0.25 \text{ mm}$ ），问题 4 未报。 t^* 是问题 4 的主结论，应同样做 $\Delta\zeta = 1/20$ 与 $1/40$ （或 $1/40$ 与 $1/80$ ）的对比，确认 50.6931 h 稳定。

问题 6（归因混杂）：6.4 节的对比是「附录 3 物性 + 无收缩」对「附录 4 物性 + 有收缩」，同时改变了物性（附录 4 的 D 小 2-5 倍，使干燥变慢）与几何收缩（ $R: 2 \rightarrow 1.198 \text{ cm}$ ，使干燥变快）两个因素，6.3 h 的净差不能单独归因于收缩。表 5/表 6 中心含水率曲线在约 42 h 处交叉（前 40 h 问题 4 反而更慢、之后反超），恰好说明两种效应在竞争。建议补一组消融实验：「附录 4 物性 + 固定 $R = 2 \text{ cm}$ 」得 t^* ，则 $\Delta t = t^* - 50.6931 \text{ h}$ 可干净地分离出收缩的单独贡献，使 6.4 节的定性结论变为定量结论。

4.4 表述的清晰程度（中，主要失分点）

问题 3（摘要三改）：其一，摘要已写到页满（36 行），再改即溢出——规范要求摘要原则上不超过一页，必须留冗余；其二，摘要没有问题 2 的结果——问题 1 给了 $36.79^\circ\text{C}/1.51 \text{ kg/kg}$ ，问题 3、4 给了 t^* ，唯独问题 2 只写「共享同一模型」，评委看摘要应看到每一问的关键答案，建议补一句（如「3 h 时表面降至 1.01 kg/kg 、中心 1.77 kg/kg 」）；其三，「数值方法与检验」段建议压缩约 40%，保留 Bessel 四位小数一致、收敛比 4、守恒 10^{-18} 、 $E_a = 32.0$ 与文献一致四个要点即可。

问题 8（7.6 措辞）：「若显式计入潜热，时长 79 h 超出 2-3 天上限，恰从反面印证……」——题目说「一般持续 2-3 天」是背景性描述而非硬约束，评委可能认为这是循环论证。建议改为中性表述：把 $+40\% \sim 50\%$ 作为「模型不确定度区间」保留在结论中，不作为否定显式潜热模型的证据。

问题 13（尺度表述）：5.5 节给边界层 $\delta \sim D/h_m \approx 5 \text{ mm}$ ，6.1 节给扩散深度

$\sqrt{Dt} \approx 2.6 \text{ mm}$ ，评委可能疑惑为何「水分集中于约 5 mm」而扩散深度只有 2.6 mm。建议 6.1 节补一句两者的关系（ $\sqrt{Dt}$ 是扩散前沿尺度， δ 是表面 Robin 边界层厚度，同量级，共同刻画「变化集中于表层」）。

问题 15（结论清单）：建议文末加「本文主要结论」清单——四个问题的答案各一行（含 t^* 与不确定度），评委翻到最后可直接核对。

问题 7（公式记号）：式 (cn) 左端乘 v_i ，而式 (L) 的 $(Lu)_i$ 已除以 v_i ，量纲上多出一个 v_i 。附录 3 的守恒推导（式 (cn) 两边同乘 v_i 求和得式 (conserv)）与代码（散度已除体积，左端容量为 ρc_p ）均按「式 (cn) 无 v_i 」的版本自洽，说明正文公式只是记号残留。二选一即可：去掉式 (cn) 左端的 v_i ；或去掉式 (L) 末尾的 $/v_i$ 并相应调整圆心行、表面行写法。

问题 14：5.4 节「循环两轮即达收敛」缺量化。建议补一句两轮后耦合残差与时间步误差之比（如 $< 1\%$ ），与 7.2 节的时间收敛数据呼应。

问题 11：表 6 的「到药材中心的距离 d 」按当前几何位置（欧拉视角）理解，对应 $\zeta = d/R(t)$ ；题面把「药材表面」单列且要求 $d > R(t)$ 记「—」支持该解读，论文 5.3 节也已写明 $d > R(t)$ 时记「—」，但未明示 $\zeta = d/R(t)$ 的映射关系。补一句显式声明即可消除歧义。

问题 12：result3/4 的末行为 t^* 时刻（ t^* 不一定是 60 的整数倍，末行与 60 s 间隔序列不对齐）。建议在附录 5 补一句「末行为烘干结束时刻 t^* 」。

五、格式规范对照（2026 年修订稿）

规范要求	论文现状	结论
A4，四边边距 $\geq 2.5 \text{ cm}$	geometry 2.5 cm	符合
摘要页：题目 + 摘要 + 关键词， ≤ 1 页	第 1 页，恰好一页	已到页满，须留冗余
页码从摘要页起、页脚中部、阿拉伯数字	第 1 页底有页码「1」	符合
论文不能有页眉，不要目录	无页眉无目录	符合
正文（不含附录） ≤ 30 页	正文约 16 页	符合
电子版第一页必须是摘要页	第 1 页即摘要页	符合
通行惯例：题目三号黑体；一级标题四号黑体居中；二三级小四黑体左对齐；正文小四宋体	题目二号黑体；一级标题三号黑体左对齐	建议改
参考文献 GB/T 7714	18 篇，格式规范	符合

字体问题（**问题 10**）：官方规范对字号不强制，但通行惯例如此，按惯例改最稳妥。

六、数据核查记录

核查点	论文声明	实测核对
附件 1 点数与范围	241 点, 0–14400 s	242 行 (含表头), 0–14400
附件 1 末值	$T_a = 50.165$ 、 $C_a = 0.04986$	一致
附件 1 在 1800 s	烘房温度 41.51 °C	41.513 °C, 0.03307
附件 2 点数与收缩	145 点; 2→1.198 cm; 67 h 起恒定	一致; 30 min 处 1.873 (收
表 1 在 1800 s (中心/表面)	33.5753 / 36.7856	result1 温度表一致
表 2 在 1800 s (中心/表面)	2.5500 / 1.5103	result1 水分表一致
表 3/表 4 在 3 h	49.8495 / 49.9664; 1.7662 / 1.0081	result2 一致
表 5 末行 (中心/表面)	0.1500 / 0.0525	result3 末行一致
表 6 末行 (中心/表面)	0.1500 / 0.0525	result4 末行一致
表 6 中 $d > R(t)$ 留空	6 h 时 $R = 1.374$ cm, 1.5/2 cm 列「—」	result4 对应单元格为空
result 文件结构	1 s/60 s 间隔、0.1 cm 间隔、模板格式	行数 1801/10801/3420/304
7.2 节外推	$t^* \approx 57.05$ h, 不确定度 0.1 h	$(4 \times 56.9674 - 56.7069)/3$
7.6 节 Arrhenius 比值	$e^{3850(1/323.3-1/314.7)} \approx 0.72$	= 0.721 吻合
6.4 节「 D_4 比 D_3 小 2–5 倍」	$D_4/D_3 = 0.175 e^{0.15/C}$	$C = 2.55$ 时 5.4 倍、 $C = 0$

七、修改优先级

高优先级

- (1) 补 7.7 节**灵敏度分析** (问题 2)。重点量化恒温段假设: 按 7.6 节自身的 Arrhenius 标度, T_a 每变化 1 °C, t^* 约变化 4–5%, 恒温段 T_a 的假设误差即使只有 1–2 °C, 对 t^* 的影响也远大于 ± 0.1 h 的离散不确定度——这是全文最需要面对的假设。建议给 $T_a \pm 2$ °C、 $C_a \pm 20\%$ 、 $h, h_m \pm 50\%$ 对 t^* 的影响表;
- (2) **摘要三改** (问题 3): 压缩检验段、补问题 2 结果、留出页空;
- (3) 配图 6–7 张 (问题 1, **暂缓**, 待配图方案确定后另行处理)。

中优先级

- (1) 问题 4 空间精度复验 ($\Delta\zeta = 1/80$) 与 t^* 网格收敛补报 (问题 4、5);
- (2) 消融实验分离收缩贡献 (问题 6);
- (3) 修正式 (cn) 的 v_i 记号 (问题 7);
- (4) 7.6 节措辞中性化 (问题 8);

(5) 5.2 节声明 h, h_m 沿用附录 2 (问题 9)。

低优先级

(1) 字体惯例调整 (问题 10); 8.1 突出特色 (问题 16);

(2) 表 6 欧拉视角声明 (问题 11); result 末行说明 (问题 12);

(3) 尺度表述统一 (问题 13); Picard 残差量化 (问题 14); 结论清单 (问题 15)。

代码仓库问题 (转引自《问题四分析 _ 发现的问题.md》): debug_q4.py:59 表面通量系数多乘 $1/\Delta\zeta$ (相差 40 倍), 与正式求解器不一致, 虽然不影响正式结果, 但留在仓库中极易被误用。建议删除或修正, 或改为直接复用 q4_solver.py 的函数。

八、结论

论文的模型框架、数值实现与主结论 ($t^* = 56.97 \text{ h} / 50.69 \text{ h}$) 可信, 附件数据引用与结果文件全部准确。当前最优先的三项改进是: 补灵敏度分析、修摘要、补问题 4 的验证完备性 (空间精度复验与 t^* 收敛); 配图按团队安排暂缓。完成上述修改后, 本文在「结果的正确性」「假设的合理性」两项上具备冲击更高奖项的实力, 表述与格式项可随修改同步补齐。

评审依据来源: 《全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 (2026 年修订稿)》https://dxs.moe.gov.cn/zx/a/hd_sxjm_gsyw/260702/2046411.shtml; 竞赛官网 https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/4cd596519c9eb9fbd866398f6df0caa3.html; 评审标准整理 <https://github.com/landawang-star/shuxue-jianmo-lunwen-pingshen/blob/main/references/%E5%9B%BD%E8%B5%9B%E8%AF%84%E5%AE%A1%E6%A0%87%E5%87%86.md>